

REPARTITION DES ITERATIONS D'UNE BOUCLE PARALLELE ENTRE DIFFERENTS CŒURS

Il s'agit d'étudier la répartition des N itérations d'une boucle parallèle sur P cœurs (pour simplifier, nous supposons que P divise N. Cette répartition devra être effectué statiquement avant l'exécution. Nous étudierons 4 répartitions des itérations.

Static Scheduling (SS)

Les itérations sont réparties en P paquets de N/P itérations consécutives. Chaque cœur « récupère » un paquet à traiter comme il y a P paquets, chaque cœur doit exactement traiter un seul paquet.

Dynamic Scheduling (DS)

Les itérations sont traitées une par une, chaque cœur récupérant une seule itération à la fois. A la fin du traitement d'une itération, chaque cœur va récupérer la prochaine itération à traiter. Nous supposons qu'il y a donc un dispositif centralisé distribuant les itérations non encore traitées aux différents cœurs.

Block Scheduling (BS)

Les itérations sont réparties en blocs de BS itérations consécutives puis les blocs seront répartis dynamiquement entre les différents cœurs en utilisant un mécanisme similaire à celui utilisé pour le Dynamic Scheduling : chaque cœur récupère un bloc puis le traite le bloc et ensuite va récupérer un autre bloc non encore attribué.

En général BS ne sera pas nécessairement un diviseur du nombre d'itérations N : pour traiter ce cas, tous les blocs (sauf le dernier) seront constitués d'exactly BS itérations consécutives, le dernier bloc étant constitué du reste R d'itérations (plus précisément R est le reste de la division euclidienne de N par BS).

Guided Self Scheduling

Guided Self Scheduling est en tout point similaire au block scheduling, la différence est que les blocs ne sont pas de taille constante mais ils sont une taille variable calculée de la manière suivante.

- BS(i) désigne le nombre d'itérations consécutives constituant le bloc i
- R(i) désigne le nombre d'itérations restant à répartir avant la constitution du bloc i
- PF(x) désigne l'entier immédiatement supérieur à x : PF(2,4) = 3, PF(0,8) = 1

$$R(1) = N$$

$$BS(1) = \text{PF}(R(1)/P) \text{ attention il s'agit d'une division classique et } R(1)/P \text{ est un nombre rationnel}$$

$$BS(i) = \text{PF}(R(i)/P) \text{ et } R(i+1) = R(i) - BS(i)$$

L'algorithme s'arrête dès que $R(i+1) = 0$, i.e. plus d'itérations à répartir entre les blocs.

Code Cible et Modèle de timing

Le code est la boucle suivante :

```
DO I = 1, 100
    IF (A(I) > 0) THEN traitement T1 (durée 100 Unités de temps)
        ELSE traitement T2 (durée 1 Unité de temps)
    ENDIF
ENDDO
```

Les 100 itérations de la boucle sont complètement indépendantes et exécutables en parallèle.

Le temps de récupération d'un paquet ou d'un bloc d'itération est supposé coûter T_s unités de temps.

Le temps passé dans le chargement du tableau A et l'évaluation de la condition sont supposés négligeables. Les 48 premières composantes de A sont supposées strictement positives et les 52 suivantes sont supposées strictement négatives.

Le nombre de cœurs à utiliser est 4.

L'estimation des timings sera faite en supposant une exécution « simple », au mieux.

Questions

1. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Static Scheduling ?
2. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Static Scheduling ?

2. Static Scheduling, $T_s = 100$

On a $I_{\text{ter}} = 100$ et $P = 4$.
Pour $i = 1..48$, durée = 100 ; pour $i = 49..100$, durée = 1.
Ici $T_s = 100$ (temps de scheduling).

En Static Scheduling : 4 paquets de $100/4 = 25$ itérations.

Temps par cœur :

$$C_1 : i = 1..25 \text{ (25 lourdes)}$$

$$T_1 = 25 \times 100 + T_s = 2500 + 100 = 2600$$

$$C_2 : i = 26..50 \text{ (23 lourdes + 2 légères)}$$

$$T_2 = 23 \times 100 + 2 \times 1 + T_s = 2302 + 100 = 2402$$

$$C_3 : i = 51..75 \text{ (25 légères)}$$

$$T_3 = 25 \times 1 + T_s = 25 + 100 = 125$$

$$C_4 : i = 76..100 \text{ (25 légères)}$$

$$T_4 = 25 \times 1 + T_s = 25 + 100 = 125$$

Comme les cœurs s'exécutent en parallèle :

$$T_{\text{total}} = \max(T_1, T_2, T_3, T_4) = \max(2600, 2402, 125, 125) = 2600$$

1. On a le nombre d'itération total $I_{\text{ter}} = 100$

et le nombre de cœur $P = 4$

pour $I = 1, 48$, durée = 100 ; pour $I = 49, 100$, durée = 1

$T_s = 1$ (temps de scheduling)

Alors les itérations sont réparti en 4 paquets de $\frac{100}{4} = 25$ itérations

Donc le temps d'exécution dans chaque cœur physique C_i sont

C_1 : $I = 1, 25$, $T_1 = 25 \times 100 + T_s = 2500 + 1 = 2501$

C_2 : $I = 26, 50$, $T_2 = (48 - 25) \times 100 + 2 \times 1 + T_s = 2302 + 1 = 2303$

C_3 : $I = 51, 75$, $T_3 = 25 \times 1 + T_s = 26$

C_4 : $I = 76, 100$, $T_4 = 25 \times 1 + T_s = 26$

Comme les cœurs s'exécutent en parallèle, dont $T_{\text{totale}} = \max_i(T_i) = 2501$

3. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Dynamic Scheduling ?

4. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Dynamic Scheduling ?

4. Dynamic Scheduling, $T_s = 100$

Même raisonnement, seul T_s change.

$$T = 12 \times 100 + 13 \times 1 + 25 \times T_s$$

Avec $T_s = 100$:

$$T = 1200 + 13 + 25 \times 100 = 1200 + 13 + 2500 = 3713$$

Donc :

$$T_{\text{total}} = 3713$$

3. Dynamic Scheduling, $T_s = 1$

On a $I_{\text{ter}} = 100$ et $P = 4$.

Pour $i = 1..48$, durée = 100 ; pour $i = 49..100$, durée = 1.

Ici $T_s = 1$.

En Dynamic Scheduling : les itérations sont distribuées **une par une**, donc chaque itération récupérée coûte T_s .

Au mieux, le travail est équilibré entre les 4 cœurs :

• Itérations lourdes : $48 \Rightarrow \frac{48}{4} = 12$ lourdes par cœur

• Itérations légères : $52 \Rightarrow \frac{52}{4} = 13$ légères par cœur

• Nombre d'itérations par cœur : $\frac{100}{4} = 25 \Rightarrow$ surcoût de scheduling par cœur : $25 \times T_s$

Donc, pour un cœur (au pire = au mieux équilibré ici) :

$$T = 12 \times 100 + 13 \times 1 + 25 \times T_s$$

Avec $T_s = 1$:

$$T = 1200 + 13 + 25 = 1238$$

Comme les cœurs s'exécutent en parallèle :

$$T_{\text{total}} = 1238$$

5. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec BS = 4 ?

6. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec BS = 4 ?

7. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec BS = 8 ?

8. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec BS = 8 ?

5) On a : Nombre de block : $\frac{100}{4} = 25$

$1200 + 3T_s$	C_1	C_2	C_3	C_4	Coût de Block de B_1 à B_{12}	$400 + T_s$
	B_1	B_2	B_3	B_4	Coût de Block de B_{13} à B_{25}	$4 + T_s$
	B_5	B_6	B_7	B_8	T_s : temps scheduling.	
	B_9	B_{10}	B_{11}	B_{12}	x) $T_s = 1 \Rightarrow 1200 + 3 + 16 + 4 = 1223$	
$16 + 4T_s$	B_{13}	B_{14}	B_{15}	B_{16}	b) $T_s = 100 \Rightarrow 1200 + 300 + 16 + 400 = 1916$	
	B_{17}	B_{18}	B_{19}	B_{20}		
	B_{21}	B_{22}	B_{23}	B_{24}		
	B_{25}					

7) Nombre de block $\frac{100}{8} = 12$ $B_8 + 1$ B_4

$B_8^1 \rightarrow B_8^6$: $8 \times 100 + T_s$

$$B_8^7 \rightarrow B_8^{12} : 8 \times 1 + T_s$$

$$B_4^{13} : 4 \times 1 + T_s$$

TTE: temps total d'exécution

$$C_1 \quad C_2$$

$$\left(B_8^1 (1600 + 2T_s) \quad B_8^2 \right)$$

$$B_8^5 \quad B_8^6$$

$$C_3 \quad C_4$$

$$B_8^3 \quad B_8^4$$

$$B_8^7 (808 + 2T_s) \quad B_8^8$$

$$\left(B_8^9 \quad B_8^{10} \right)$$

$$B_8^{11} \quad B_8^{12}$$

$$B_4^{13} \quad 4 + T_s$$

$$T_s = 1 :$$

$$TTE = 1602 \rightarrow C_1, C_2.$$

$$820 + 5 = 825 \rightarrow C_3, C_4$$

$$8)$$

$$T_s = 100$$

$$TTE = 1600 + 200 = 1800$$

$$820 + 500 = 1320$$

9. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Guided Self Scheduling (les timing pourront être approximés)?

10. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Guided Self Scheduling (les timing pourront être approximés)?

En Guided Self Scheduling, la taille des blocs décroît progressivement :

$$BS(i) = \left\lceil \frac{R(i)}{P} \right\rceil$$

où $R(i)$ est le nombre d'itérations restantes.

Avec $N = 100, P = 4$:

$BS = 25, 19, 14, 11, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1$

$$B_{25}^1 : 25 \times 100 + T_s = 2501$$

$$B_{19}^1 : 19 \times 100 + T_s = 1901$$

$$T_{\text{totale}} = \max_i (T_i) = T_{B_1} = 2501$$

$$10) \text{ Même raison } T_{\text{totale}} = T_{B_1} = 2500 + 100 = 2600$$

11. Comparer les différentes méthodes de distribution des itérations

Method \ T_s	SS	DS	BS4	BS8	GSS
1	2501	1238	1223	1602	2501
100	2600	3713	1916	1800	2600

BS4 est meilleure quand $T_s = 1$

BS8 est meilleure quand $T_s = 100$